FUNÇÕES INORGÂNICAS: Ácidos vs. Bases
(Guia de Sobrevivência CEBRASPE)

BASES (Arrhenius)

Dissociação e Hidroxila (OH^-)

Em solução aquosa, as bases sofrem **dissociação iônica**, liberando exclusivamente o ânion hidroxila.

Nomenclatura: Hidróxido de [Cátion]

- **NaOH** (Hidróxido de Sódio)
- **$Ca(OH)_2$** (Hidróxido de Cálcio)

Classificação por Hidroxilas

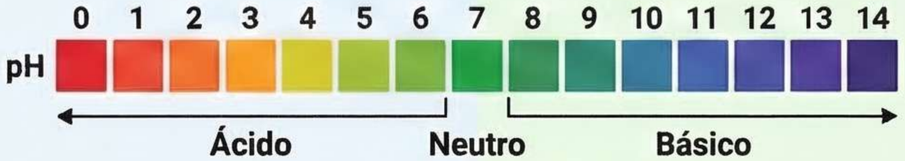
- Dividem-se em **monobases** (1 OH^-), **dibases** (2 OH^-), **tribases** (3 OH^-) ou **tetrabases** (4 OH^-).

Força das Bases

- Bases de metais alcalinos e alcalino-terrosos são **fortes** (exceto Mg e Be); as demais são **fracas**.

Teoria de Arrhenius em Solução Aquosa.
O comportamento da substância em água define sua função: liberação de **H^+** (ácido) ou **OH^-** (base).

Verificação Visual (Indicadores)



pH < 7 é **Ácido** (vermelho/laranja);
pH > 7 é **Básico** (azul/roxo); **pH 7** é **Neutro.**

A Emboscada do Ácido

Alerta: O Falso Sal (H_2SO_4)

O examinador tentará dizer que o **H_2SO_4** é um sal. FALSO! É o Ácido Sulfúrico, um ácido forte e letal.

Ionização dos Ácidos

- Diferente das bases, os ácidos são moleculares e precisam de água para formar íons e conduzir eletricidade.

Força Ácida (Grau α)

- **Fortes** ($\alpha \geq 50\%$)
- **Moderados** ($5\% < \alpha < 50\%$)
- **Fracos** ($\alpha \leq 5\%$).

Exemplos de Força

- **HCl** e **H_2SO_4** são fortes; **HF** e **H_3PO_4** são moderados; **HCN** e **H_2CO_3** são fracos.

Fenolftaleína e Tornassol

A **fenolftaleína** fica **rosa** no meio **básico**

O papel de **tornassol** fica **vermelho** no **ácido** e **azul** na **base**

NotebookLM